

思屿

AI 对话、感思与个人知识沉淀平台

产品设计文档 · Product Design Document

版本	1.0
日期	2026-08-12
状态	设计基线已确认
产品方向	个人优先，可扩展多用户

让每一次 AI 对话，都成为可回顾、可验证、可迁移的思想资产。

文档摘要

“思屿”是一款个人优先、可扩展为多用户服务的 AI 深度思考与知识沉淀产品。产品以“议题”为起点，将每日议题推荐、自建议题、多模型对话、私人旁注、独立感思、结构化纪要、可追溯的推理摘要、思维导图、知识检索与多格式导出连接为一条完整链路。

核心价值不是提供另一个聊天窗口，而是让一次 AI 对话从临时交流转化为可搜索、可关联、可回顾、可迁移的个人思想档案。

已确认的关键决策

- 产品形态：个人优先，数据和权限架构支持未来多用户。
- 模型接入：平台模型与用户自带 API Key 的混合模式；第一期优先平台统一接入。
- 每日议题：热点、个性化、随机思想题三类并行，并支持自建议题。
- 思考过程：记录可读的推理摘要与观点演变，不展示或声称展示模型隐藏思维链。
- 感思结构：会话旁注与独立感思并存，历史内容仅在用户授权后用于分析。
- 存储策略：云端加密同步、本地草稿缓存、完整备份和彻底删除。
- 导出：Markdown、PDF、JSON 优先；Word、PNG、SVG 后续增强。
- 产品方案：采用“思考工作台型”，当前不建设公开社区。

1. 产品愿景与范围

1.1 产品定位

思屿面向希望通过 AI 进行长期学习、观点梳理、深度讨论和自我反思的个人用户。产品围绕“议题—讨论—感思—整理—回顾”构建，不将消息数量或连续打卡作为核心指标。

产品希望解决四个问题：

1. 每天不知道值得深入讨论什么；
2. 与 AI 的对话容易淹没在历史消息中；
3. 临时想法、旁注和正式感思彼此分散；
4. 对话结束后缺少可验证、可导出、可长期回顾的成果。

1.2 核心设计原则

1. 以议题组织思考。对话、旁注、资料、纪要和导图均围绕议题聚合。
2. 区分原始内容与 AI 产物。用户原文、AI 回复、AI 整理稿和用户修订稿均有明确来源与版本。
3. 可追溯而非伪造确定性。纪要重点可返回原始依据；综合判断必须标注“综合推断”。
4. 默认最小授权。私人旁注和历史内容不默认进入模型上下文。
5. 数据可带走。用户能导出、备份和删除自己的全部内容。
6. 先闭环，后智能化。第一期优先完成稳定的思考闭环，第二期再增强语义关联和长期洞察。

1.3 目标用户

- 经常使用 AI 讨论学习、职业、科技、社会或人生议题的人；
- 希望形成长期思想记录，但不愿维护复杂知识图谱的人；
- 重视隐私、出处、版本和数据可迁移性的用户；
- 需要把讨论成果导出为文章素材、研究笔记或个人档案的人。

1.4 产品成功指标

北极星指标

每周完成沉淀的有效思考空间数。一次“有效沉淀”至少包含：一轮讨论或一篇感思，以及一份用户查看或编辑过的纪要。

第一阶段指标

- 80% 的新用户可在三步内开始首个议题；
- 自动保存成功率不低于 99.9%；
- 纪要生成成功率不低于 98%；
- 90% 的重要纪要陈述可回溯到原始内容或标明为综合推断；
- 核心页面 75 分位交互响应低于 200ms（不含外部模型生成）；
- 用户可在 3 分钟内完成一个思考空间的导出；
- 删除请求、授权撤回与导出操作均有可审计状态。

1.5 范围边界

第一期：核心 MVP

- 账户与个人数据空间；
- 每日三类议题推荐及自建议题；
- 多模型选择、流式对话、分支与历史恢复；
- 旁注、重点标记、独立感思；
- 结构化纪要、引用回溯、基础思维导图；
- 标签与关键词搜索；
- Markdown、PDF、JSON 导出；
- 云端同步、本地草稿、备份与数据删除；
- 联网来源展示、模型用量与费用提示。

第二期：个人知识库增强

- 全文与语义混合搜索；
- 双向链接、相似和冲突观点建议；
- 思考时间轴、周报和月报；
- 跨议题观点聚合与变化分析；
- 用户自带 API Key；
- Word、PNG、SVG 增强导出；
- 多设备离线缓存和同步冲突处理增强。

当前不做

- 公开社区、关注、评论、点赞和议题广场；
- 多人实时协作；
- 语音通话或 AI 数字人；
- 自动代替用户公开发布内容；
- 复杂的手工知识图谱编辑器；
- 模型训练或微调；
- 将 AI 产物默认为用户观点。

2. 核心概念与用户旅程

2.1 核心对象

“思考空间”是主要工作单位。每个空间对应一个议题，可容纳多次会话、多模型分支、旁注、感思、资料、纪要和导图。同一议题可在不同时间重新讨论，支持观察用户观点是否变化。

2.2 主用户旅程

旅程 A：从每日议题开始

1. 用户打开“今日”；
2. 浏览今日热点、为你推荐、随机思想题；
3. 查看议题背景、推荐原因和信息来源；
4. 选择议题，编辑讨论目标；
5. 选择模型和是否联网；
6. 开始讨论并随手添加旁注或标记；
7. 点击“整理本次思考”；
8. 检查并编辑纪要与思维导图；
9. 保存、回顾或导出。

旅程 B：自建议题

用户输入一个问题，可补充已有观点、希望解决的问题、标签、资料和讨论深度。AI 可提出拆题、反例和引导问题，但未经确认不覆盖用户原文。

旅程 C：记录感思

用户可从全局入口或思考空间创建感思。感思可关联多个议题、会话、纪要和其他感思。AI 整理稿与用户原文分开保存，原文始终可恢复。

旅程 D：长期回顾

用户通过搜索、标签、时间线和“未解决问题”重新进入历史内容。系统可在授权后推荐相关旧观点，但所有关联建议均需用户确认。

3. 信息架构与页面设计

3.1 一级信息架构

- 今日：每日议题、快速创建、继续思考、历史回顾。
- 思考空间：讨论、感思、资料、纪要、思维导图。
- 知识库：议题、对话、感思、纪要、标签、收藏、归档和搜索。
- 回顾：时间轴、主题、未解决问题、观点变化、周期回顾。
- 导出与备份：单项导出、批量导出、完整备份、恢复和任务历史。
- 设置：个人资料、模型、授权、隐私、联网偏好、导出偏好和用量。

第一期主导航只突出“今日、知识库、回顾”；导出和设置置于个人菜单。

3.2 全局框架

桌面端采用左侧主导航、中间工作区、右侧上下文面板。右侧面板按场景显示旁注、引用、资料、标签或节点详情。移动端采用底部导航、单列内容和抽屉面板；对话输入固定在底部，纪要和导图可全屏查看。

3.3 今日首页

首页不是统计仪表盘，而是安静的思考入口。

- 顶部：日期、简短问候、自建议题、搜索、同步状态；
- 今日热点：标题、讨论价值、引导问题、来源数量和更新时间；
- 为你推荐：推荐原因、关联历史主题及授权提示；
- 随机思想题：问题、正反切入角度、“换一个”；
- 继续思考：未完成空间、未解决问题和久未回顾的重要议题。

系统必须解释推荐原因，不使用不透明的“猜你喜欢”。联网失败时显示最近一次成功内容及其真实日期，不伪装为当日热点。

3.4 创建议题

必填项只有议题标题。可选项包括动机、已有观点、目标问题、标签、参考资料、讨论深度和是否联网。AI 的优化、拆题、反例和事实前提检查都以候选建议呈现。

3.5 思考空间

顶部展示标题、状态、标签、收藏、最后保存时间和更多操作。状态为：未开始、讨论中、待整理、已沉淀、已归档。内部视图包括讨论、感思、资料、纪要和思维导图。

3.6 对话体验

顶部展示当前模型、联网状态、会话分支、上下文范围和用量。切换模型时支持：空白新分支、携带结构化摘要、携带选中消息。默认携带结构化摘要，并展示将发送的内容。

每条消息支持旁注、重点、观点、证据、疑问、结论、待核实、引用、加入纪要候选和复制。用户编辑已发送消息时创建新分支，不覆盖原历史。AI 联网回复在对应段落显示引用，并列出来源、发布日期和访问时间。

旁注默认只对用户可见。用户可选择仅保存、用于下一条消息、允许纪要使用或永不参与 AI 分析。

3.7 感思编辑器

支持标题、Markdown、自动保存、标签、关联、版本历史和 AI 整理建议。AI 可帮助梳理表达、寻找反例、比较过去观点和提出后续行动。用户原文与 AI 整理稿分别保存。

3.8 纪要与思维导图

生成前由用户选择对话分支、旁注、感思、资料、长度、语言和是否生成导图。纪要结构包括：背景、用户核心观点、观点变化、对话重点、正反理由、证据、结论、未解决问题和后续探索。

纪要采用左侧正文、右侧依据的分栏。用户可锁定章节、局部重新生成、比较版本并标记正式版本。没有直接依据的内容标注“综合推断”。

思维导图默认以议题为中心，一级节点为核心观点、支持理由、反对理由、证据资料、未解决问题、结论和后续探索。导图支持树形文本等价视图。导图与纪要共享来源结构但独立版本，修改时询问是否同步。

3.9 知识库与回顾

第一期采用统一搜索与分类列表。支持关键词、类型、日期、标签、模型、状态、收藏、归档、用户原文或 AI 内容筛选。搜索结果必须在上下文中打开。

回顾页展示近七天内容、常见主题、未解决问题、收藏但未继续的内容和随机历史感思。第二期增加时间轴、跨议题聚类和周期报告。

3.10 导出体验

用户选择范围、格式、是否含原始对话、私人旁注、来源、导图以及是否隐藏模型和费用。导出前显示隐私预览。大文件由后台任务生成。

JSON 使用带版本号的开放结构，保留实体、时间、关系、版本、模型和来源信息，但永不包含 API Key、登录凭据和内部安全字段。

4. 视觉与交互规范

4.1 设计气质

整体气质为安静、克制、可信和适合长时间阅读。视觉上更接近写作工具与研究笔记，而不是社交媒体或数据看板。避免高饱和渐变、过量卡片、连续奖励和制造焦虑的连续签到。

4.2 视觉系统建议

- 背景：中性浅灰或柔和近白；深色模式使用低眩光深灰；
- 主色：低饱和蓝绿色，用于主操作、选择和引用定位；
- 语义色：绿色表示已同步/已确认，琥珀色表示待核实，红色仅用于错误与危险操作；
- 正文：适合中文长文阅读的系统无衬线字体；纪要可选阅读型字体；
- 正文基准：桌面 16px/1.75，移动 16px/1.7；
- 圆角与阴影：轻量使用，主要依赖留白、分割线和层级；
- 最大正文行宽：约 720–800px，避免过长行；
- 动效：150–240ms，支持减少动态效果。

4.3 内容身份标识

用户原文、AI 回复、AI 整理稿、用户修订稿和联网来源必须通过标签、署名和样式共同区分，不能只依赖颜色。每项 AI 生成内容均展示模型和生成时间；综合推断有明确标识。

4.4 关键反馈

- 自动保存：保存中、已保存、离线待同步、同步冲突；
- AI 生成：流式进度、停止、重试、切换模型；
- 后台任务：等待、运行、成功、失败、取消和部分完成；
- 危险操作：说明影响范围并二次确认；
- 空状态：提供清晰下一步，不用虚假示例数据制造繁荣。

4.5 无障碍

- 完整键盘导航和明显焦点状态；
- 正文与控件满足 WCAG 2.2 AA 对比度目标；
- 所有状态不只依赖颜色；
- 思维导图提供树形文本视图；
- 支持浏览器缩放至 200%；
- 生成状态通过可访问的实时区域播报；
- 图标按钮有可读名称；
- 动效遵循系统减少动态效果设置。

5. 系统架构与技术选型

5.1 架构原则

第一期采用模块化单体：开发、部署和事务处理简单，同时以内部接口隔离身份、议题、对话、纪要、搜索、导出和模型网关。流量增长后再拆分高负载任务。

5.2 推荐技术栈

- Web：Next.js、React、TypeScript；
- 关系数据库：PostgreSQL；
- 对象存储：导出、备份和未来附件；
- 缓存与队列：Redis 兼容服务；
- 搜索：第一期 PostgreSQL 全文检索，第二期 pgvector；
- 本地缓存：浏览器 IndexedDB，保存草稿与待同步操作；
- 部署：支持区域化部署、HTTPS、私有对象存储和托管数据库。

5.3 模块边界

1. 身份认证与用户空间；
2. 议题与思考空间；
3. 对话与模型调用；
4. 旁注、感思和标记；
5. 纪要与思维导图；
6. 知识库与搜索；
7. 联网检索与每日推荐；
8. 导出、备份与恢复；
9. 用量、费用与配额；
10. 授权、安全与审计。

5.4 后台任务

每日议题、滚动摘要、纪要、导图、PDF、完整备份、索引、向量和数据清理均通过后台任务执行。任务具备进度、幂等、有限重试、失败原因、取消和超时处理。

6. 数据模型

6.1 核心实体

- User / UserPreference / ConsentRecord：账户、偏好和授权历史；
- Topic / ThinkingSpace：议题及其工作空间；
- Conversation / Message / Citation：会话分支、消息和联网引用；
- Annotation / Reflection / ReflectionVersion / MessageMark：旁注、感思、版本和标记；
- ContentLink：支持、反对、延伸、相似、冲突和引用等关系；
- Summary / SummaryVersion / SummaryClaim：纪要、版本及依据映射；
- MindMap / MindMapNode：导图及节点；
- ExportJob / BackgroundJob / UsageRecord：导出、任务和用量。

所有用户内容实体包含 user_id、创建时间、更新时间和删除状态。服务端从认证上下文确定用户身份，不接受客户端自由指定所有者。

6.2 版本策略

- 已发送消息不可原地覆盖，编辑产生新分支；
- 感思保存用户原文、AI 整理稿和用户修订版本；
- 纪要支持多版本、锁定章节和正式版本；
- 导图与纪要独立版本；
- AI 建议的内容关联处于待确认状态；
- 删除采用可恢复期和最终清理期，立即彻底删除另行确认。

6.3 内容关系

ContentLink 记录来源类型与 ID、目标类型与 ID、关系类型、创建者、置信度和确认状态。AI 推断出的“相似”“冲突”或“支持”不能自动等同于用户认可。

7. AI、联网检索与推荐

7.1 统一模型网关

业务模块通过统一网关调用模型。网关负责统一请求、流式格式、能力登记、上下文检查、用量计费、超时重试、限流、模型降级、工具调用、脱敏和用户 Key 路由。

每个模型登记流式输出、工具调用、联网、结构化输出、上下文长度、输入输出类型、价格、区域限制和可用状态。界面只展示真实可用组合。

7.2 上下文组装

优先级为：当前议题与目标、最近消息、用户选择内容、分支摘要、已授权旁注和感思、已授权资料、已授权历史内容。调用前展示上下文概览。

长会话通过滚动摘要压缩，摘要保存对应消息范围；固定的重要内容优先保留，不静默丢弃。

7.3 纪要生成

流程为：确定输入范围、提取结构、去重、识别关系、匹配依据、生成纪要、标注推断、生成导图、保存参数和版本。

约束包括：不把 AI 观点写成用户观点；不将未核实网页内容写成事实；不臆造观点变化；没有变化时明确说明；重新生成不覆盖锁定章节。

7.4 每日议题

热点议题从多个可靠来源获取候选，聚合同一事件，检查发布时间与事件日期，去除重复和低可信内容，再生成讨论问题并保留来源。

个性化议题仅在授权后使用标签、未解决问题、近期主题和已确认摘要。优先使用结构化元数据，不默认读取全部原始对话。

随机思想题来自维护过的议题种子库，具有近期去重、主题多样性、敏感偏好和负反馈机制。

8. 隐私、安全与数据治理

8.1 数据保护

- 全程 HTTPS;
- 数据库和对象存储静态加密;
- API Key 独立应用层加密并与业务数据分离;
- 日志默认不记录对话正文;
- 错误追踪脱敏;
- 私有对象访问与短时下载链接;
- 导出文件自动过期;
- 管理员默认不可直接浏览用户原文。

8.2 授权控制

系统必须能说明每次模型调用发送给哪家服务、哪个模型、哪些内容类型、是否含历史或旁注以及是否联网。授权可按全局、议题和单次调用调整，撤回后停止后续使用并清理相应索引。

8.3 提示注入防护

网页和外部资料均视为不可信数据。外部文字不得修改系统指令，资料内容与控制指令分离；工具调用采用白名单；外部页面不能触发账户、导出或删除；所有状态变更由用户明确确认。

8.4 删除与备份

普通删除进入短期恢复区，到期后清理主库、索引、向量、关联和导出文件，并按备份周期最终过期。“立即彻底删除”要求二次确认并说明备份最长清理期限。

9. 异常、离线与同步

外部服务失败不影响用户访问、编辑和导出已有内容。

- 模型超时：保留用户问题、已生成片段和草稿，可重试或换模型；
- 联网失败：保留上次有效议题并显示真实日期；
- 纪要失败：保留已完成阶段，允许从失败点重试；
- 离线：可访问缓存、写感思、保存草稿，联网后同步；
- 同步冲突：长文本保留两个版本，不静默覆盖；
- 配额不足：提示原因、成本和可用低成本模型；
- 来源失效：保留引用快照元数据并标记当前不可访问。

写操作使用客户端生成的幂等键，避免网络重试产生重复消息或内容。

10. 功能验收标准

10.1 今日议题

- 每个用户时区每天生成三类议题；
- 热点议题展示至少两个可访问来源或明确说明来源不足；
- 推荐内容包含生成时间、事件日期和推荐理由；
- 用户可关闭个性化或排除具体议题；
- 失败时不把旧议题标记成当天内容。

10.2 对话

- 用户可选择模型、联网状态和上下文范围；
- 流式回复可停止，已接收内容不丢失；
- 编辑历史消息产生新分支；
- 切换模型前展示携带的上下文；
- 旁注默认不发送给 AI；
- 刷新页面后可恢复会话和输入草稿。

10.3 感思与纪要

- 用户原文与 AI 整理稿可独立查看和恢复；
- 纪要输入范围由用户明确选择；
- 重要陈述能定位原始依据或标记为综合推断；
- 锁定章节在局部重生成后保持不变；
- 纪要和导图保留版本；
- 导图提供等价树形文本。

10.4 搜索与导出

- 关键词搜索支持标题、正文、标签和类型筛选；
- 结果可定位到议题内原始上下文；
- Markdown、PDF、JSON 导出成功并保持中文可读；
- JSON 可校验版本号 and 关系完整性；
- 导出不包含密钥、令牌或内部安全字段；
- 大任务可查看进度、取消和重试。

10.5 隐私与删除

- 所有资源访问均验证所有者；
- 用户可查看和撤回历史内容授权；
- 单次模型请求可查看上下文概览；
- 删除流程清理索引、关系和导出；
- 安全日志不含完整对话正文。

11. 测试策略

11.1 自动化测试

- 单元测试：权限判定、上下文选择、纪要结构解析、费用计算、导出映射；
- 集成测试：数据库事务、模型网关适配、队列幂等、对象存储权限；
- 契约测试：各模型流式事件、结构化输出和错误映射；
- 端到端测试：创建议题、讨论、旁注、纪要、导图、搜索、导出和删除；
- 安全测试：越权访问、提示注入、下载链接、密钥泄漏和日志脱敏；
- 可访问性测试：键盘、焦点、语义结构、对比度和屏幕阅读器；
- 性能测试：长会话、大型纪要、并发流式连接和导出任务。

11.2 AI 质量评估

建立去标识化评测集，覆盖哲学、科技、生活和社会议题。评估：用户观点归属准确率、依据覆盖率、来源一致性、未解决问题召回、观点变化误报率和中文表达质量。

每次更换模型、提示模板或纪要流程时运行回归评测。线上不自动使用私人内容构造评测集，除非用户明确授权。

11.3 上线门槛

- P0/P1 缺陷为零；
- 核心端到端路径通过；
- 跨用户数据隔离测试全部通过；
- 备份恢复演练通过；
- PDF/Markdown/JSON 样例经人工检查；
- 模型不可用、网络断开和队列积压的降级演练通过；
- 隐私说明、授权文案和删除流程完成审查。

12. 分期路线图

阶段 0：产品与技术基线（2 周）

- 设计系统、数据模型和模型网关协议；
- 认证、权限、授权和审计框架；
- 每日议题来源策略与评测样本；
- 交互原型和可用性验证。

退出条件：主流程原型通过 5-8 名目标用户测试，权限模型和导出结构评审通过。

阶段 1：核心记录闭环（4-6 周）

- 账户、议题、思考空间；
- 单一平台下的 2-3 个模型；
- 流式对话、分支、草稿；
- 旁注、标记、感思；
- 云端保存和基础本地缓存。

退出条件：可稳定完成“建题—对话—记录感思”，自动保存和恢复达到目标。

阶段 2：沉淀与导出（3-4 周）

- 纪要、依据回溯、版本和锁定章节；
- 基础思维导图和树形视图；
- Markdown、PDF、JSON；
- 后台任务、进度和失败恢复。

退出条件：核心闭环完整，导出结构和中文排版通过验收。

阶段 3：每日议题与知识库（3-4 周）

- 三类每日议题；
- 联网引用与来源治理；
- 关键词搜索、标签和回顾；
- 用量、配额和成本提示。

退出条件：每日任务稳定，来源可追溯，MVP 可邀请小范围用户。

阶段 4：知识增强（后续）

- 语义搜索、双向关联和观点变化；
- 自带 API Key；
- 周月回顾、Word 和图像导出；
- 更强离线和多设备冲突处理。

路线图为建议估算，实际进度取决于团队规模、模型供应商接入、安全与合规范围。优先级以可靠保存和数据控制高于新增智能功能。

13. 风险与控制

13.1 AI 错归用户观点

风险：纪要把 AI 建议写成用户立场。控制：按消息角色提取；重要陈述绑定依据；无依据标记推断；用户确认正式版本。

13.2 联网信息失真或过期

风险：热点议题建立在错误、重复或旧消息上。控制：多来源聚合；区分发布日期与事件日期；标注访问时间；来源不足时降级或不生成。

13.3 隐私范围不清

风险：私人旁注或历史内容被意外发送。控制：默认排除；请求前显示上下文概览；授权可撤回；日志脱敏；供应商清晰标识。

13.4 模型成本失控

风险：长对话、重复生成和高价模型带来不可控成本。控制：滚动摘要、缓存、分级模型、配额、费用提示、后台任务限流和用户预算上限。

13.5 供应商依赖

风险：模型接口变化、限流或区域不可用。控制：统一网关、能力登记、契约测试、降级模型和供应商健康监控。

13.6 产品过度复杂

风险：知识关联和导图让记录变成维护负担。控制：默认自动整理、渐进披露；第一期以列表和搜索为主；复杂关联需用户主动进入。

13.7 数据丢失或同步冲突

风险：生成中断、离线或多设备覆盖内容。控制：本地草稿、流式片段持久化、幂等写入、版本历史、冲突副本和备份恢复演练。

14. 产品决策记录

决策	结论	原因
产品形态	个人优先，可扩展多用户	快速验证同时避免未来数据隔离重构
主组织方式	议题与思考空间	比会话列表更适合长期沉淀
模型策略	混合接入	兼顾易用、选择和成本自主权
思考过程	可读推理摘要	保留价值且不依赖隐藏思维链
个性化	明确授权后使用	尊重隐私并提高可解释性
架构	模块化单体	降低第一期复杂度，保留拆分边界
搜索	关键词先行，语义后置	先保证可预测、可解释和低运维成本
导出	Markdown/PDF/JSON 优先	覆盖阅读、分享与迁移
社区	当前不做	集中验证个人思考闭环

15. 开放问题与默认假设

以下事项不阻塞第一期设计，但进入实施计划前需要产品负责人最终确认：

1. 品牌名“思屿”是否正式采用；当前仅作为工作名称。
2. 第一批具体模型供应商与目标市场的数据处理区域。
3. 热点来源白名单、内容版权策略及是否保存网页摘录。
4. 免费额度、订阅或按量计费的商业模式。
5. 账户删除的恢复期和备份最长清理周期。
6. 第一版是否支持网页链接之外的 PDF 或文件资料；当前基线为不支持复杂附件。

默认假设：第一版为中文优先的响应式 Web 产品；平台负责模型费用；用户数据不用于模型训练；不公开分享内容；服务运行地区和合规文本在上线前根据目标市场确定。

16. 设计自审结论

- 占位符检查：无 TBD、TODO 或未完成章节；开放问题均给出不阻塞实施的默认假设。
- 一致性检查：功能范围、信息架构、数据模型、架构与路线图一致；自带 API Key、语义搜索、Word/PNG/SVG 明确位于第二期。
- 范围检查：当前文档聚焦个人思考闭环，不包含社区与多人协作。
- 歧义检查：“思考过程”明确定义为可读推理摘要与观点演变，不等同于模型隐藏思维链；“混合存储”明确定义为云端正式数据加本地草稿和待同步操作。

本设计文档可作为下一步交互原型、数据库设计和实施计划的共同基线。任何改变数据授权、用户观点归属、导出兼容性或第一期范围的决定，应更新本文件并记录版本。